

Lucrare scrisă la “Algoritmica grafurilor”

Subiecte

Februarie 2023

- (2p) a) Se consideră un graf neorientat $G = (V, E)$, cu $|V| = n$. Nodurile grafului sunt etichetate cu numere de la 1 la n . Între oricare două noduri distincte u și v există muchie dacă și numai dacă $u + v = n$. Să se determine numărul componentelor conexe ale grafului G . Explicați.
b) Se consideră un graf neorientat $G = (V, E)$. Să se determine numărul de muchii dacă avem $|V| = 20$ noduri, fiecare având gradul 10. Explicați.
c) Se consideră un graf neorientat $G = (V, E)$, astfel încât $|V| = 5$. Care este numărul maxim de muchii pe care le poate avea graful G știind că graful are două componente conexe? Explicați.
d) Se consideră graful orientat $G = (V, E)$, astfel încât $|V| = 5$ și $|E| = \{[5,1], [4,2], [5,2], [3,2], [2,1], [2,5], [4,3], [5,4]\}$. Să se determine gradul intern al nodului cu gradul extern maxim. Explicați.
- (1.5p) Să se definească și să se exemplifice noțiunile de subgraf, arbore binar de căutare, componentă tare conexă, rețea de transport.
- (1p) Fie $G = (V, E)$ un graf conex și $c : E \rightarrow R$ o funcție de cost pe mulțimea muchiilor sale. Se cunoaște un arbore parțial de cost minim T al lui G . Să se descrie un algoritm¹ de complexitate $O(n)$ (unde $|V| = n$) ce determină un arbore parțial de cost minim în graful $G' = (V, E \cup \{e\})$, $e \notin E$, $c(e) = l$ (G' se obține din G prin adăugarea unei muchii e care nu era în G).
- (3.5p) Fie graful neorientat ponderat $G = (V, E)$ din figura 1.

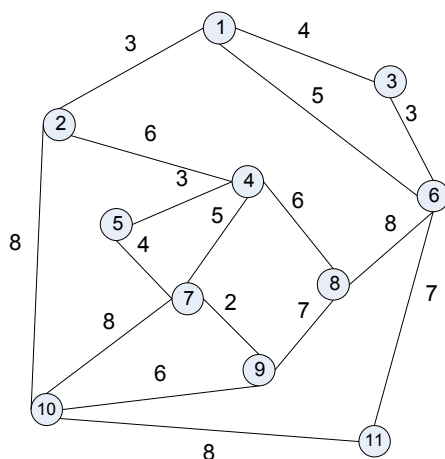


Figura 1

- (1p) Să se viziteze prin metoda BFS nodurile grafului G pornind de la nodul 8. Să se pună în evidență arborele de acoperire în lățime.
 - (1p) Să se viziteze prin metoda DFS nodurile grafului G pornind de la nodul 1. Să se pună în evidență arborele de acoperire în adâncime.
 - (1.5p) Să se determine un arbore parțial de cost minim folosind algoritmul lui Kruskal. Să se pună în evidență pașii algoritmului.
- (1p) Să se construiască un arbore binar de căutare prin inserarea elementelor secvenței: 25, 8, 12, 6, 31, 27, 7, 10, 28, 33, 11 (în această ordine). Afișați transformările acestui arbore binar punând în evidență operațiile efectuate.

¹ Precizări: Algoritmul se va prezenta în pseudo-cod sau în limbajul C.